找校内各科资料请加QQ：2895740773

2023-2024学年第一学期期中考试试卷

一、选择题.

1. 函数 $y=f(x)$ 在点 $x=x_0$ 处连续是其在点 $x=x_0$ 处可导的（　　）

（A）充分条件　　（B）必要条件　　（C）充要条件　　（D）既非充分也非必要条件

2. 下列函数在 $x=0$ 处连续的是（　　）

（A） $f(x)=\begin{cases}0, x=0,\\ e^{-\frac{1}{x^2}}, x\neq 0\end{cases}$　　（B） $f(x)=\dfrac{|x|}{x}$

（C）取整函数 $f(x)=[x]$　　（D） $f(x)=\begin{cases}1, & x\in Q,\\ 0, & x\notin Q\end{cases}$

3. 设 $f'(x)=g(x)$ ，则 $\dfrac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}f\left(\sin^2 x\right)=$（　　）

（A） $2g(x)\sin x$　　（B） $g(x)\sin 2x$　　（C） $g\left(\sin^2 x\right)$　　（D） $g\left(\sin^2 x\right)\sin 2x$

4. 当 $x\to 0$ 时，下列函数中是 x 的高阶无穷小的是（　　）

（A） $2x+x^2$　　（B） $x^2+\sin 2x$　　（C） $\sin\left(x^2\right)$　　（D） $\dfrac{1}{4}\sin x+\dfrac{3}{4}x$

5. 设 $f(x)=\begin{cases}1, & x=0,\\ \dfrac{3^{\frac{1}{x}}-1}{3^{\frac{1}{x}}+1}, & x\neq 0\end{cases}$ 则 $x=0$ 为 $f(x)$ 的（　　）

（A）跳跃间断点　　（B）振荡间断点　　（C）无穷间断点　　（D）可去间断点

二、填空题.

1. 设函数 $y=f(x)$ 的定义域为 $(0,1]$，$\varphi(x)=1-\ln x$ ，则 $y=f[\varphi(x)]$ 的定义域为_____.

2. 设 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(3x)-f(0)}{x}=1$ ，则 $f'(0)$ 等于_____.

3. 设 $y=\dfrac{1}{4}\ln\dfrac{1+x}{1-x}-\dfrac{1}{2}\arctan x$ ，则 $y'\left(\dfrac{1}{2}\right)=$_____.

4. 设函数 $f(x)=x^3\sin x$ ，求 $f^{(2023)}(0)=$_____.

5. 写出函数 $y=x^2e^x$ 的 n 阶带有皮亚诺余项的麦克劳林公式_____.

三、计算题.

1. 求极限 $\lim\limits_{x\to\infty}\left(\dfrac{x-1}{x+1}\right)^x$.

考研资料

本校保研规划陪跑|绩点|转专业|竞赛|论文|专利辅导请加微信：baoyan67

2. 设 $y=y(x)$ 由参数方程 $\begin{cases} x=\dfrac{1}{2}\ln\left(1+t^2\right), \\ y=\arctan t \end{cases}$ ，所确定，

（1）求 $\dfrac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2}$ ；

（2）求曲线 $y=y(x)$ 在 $t=1$ 点处的切线方程.

3. 已知方程 $x^3+y^3+(x+1)\cos(\pi y)+9=0$ 确定的函数为 $y=f(x)$ ，试求函数在 $x=-1$ 点处的微分.

4. 求 a,b 的值，使 $f(x)=\begin{cases} e^{ax} & x\leq 0, \\ b(1-x)^2 & x>0 \end{cases}$ 在点 $x=0$ 处可导.

浩瀚资料

5. 设 $y=f(x)$ 为单调且二阶可导函数，且 $f'(x)\neq 0$ ，其反函数为 $x=g(y)$ ， $f(1)=2, f(1)=-\dfrac{1}{\sqrt{3}}, f''(1)=1$ ，求 $g''(y)$ 和 $g''(2)$.

6. 设函数 $y=f(x)$ 的二阶导数存在且 $f''(0)=2$ ，已知 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x)}{x}=0$ ，求 $\lim\limits_{n\to\infty}\left[n^2 f\left(\dfrac{1}{n}\right)\right]$.

期中/期末/补考专业提分1V1辅导QQ：2895740773（免费领四六级高分课）

找校内各科资料请加QQ：2895740773

四、 .

1. 在航空运力协调中，根据飞机飞行数据对飞机的起降时间进行预测是飞行安全非常重要的一个环节。青岛胶东机场位于我校（中国石油大学（华东））西北方向，若在某天中午 12： 00 正好有一架飞机从南方经过我校上空以 640 km/h 的速度往正北方向飞行， 15 分钟后第二架飞机从西方以 600 km/h 速度经过我校上空往正东方向飞行，假设两架飞机的飞行高度始终相同，求在下午 1： 15 时两架飞机的分离速度.

浩瀚资料

五、证明题.

1. 若 $y=f(x)$ 在 $[a,b]$ 上连续， $a<x_1<x_2<\cdots<x_n<b$ ，试证在 (a,b) 内至少存在一点 ξ ，使得 $f(\xi)=\frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n}f(x_k)$.

2. 设 $a_0+\frac{a_1}{2}+\cdots+\frac{a_n}{n+1}=0$，试证多项式 $f(x)=a_0+a_1x+\cdots+a_nx^n$ 在 $(0,1)$ 内至少有一个零点.

指瀚资料

六、解答题.

1. 请叙述导数与微分的定义，并用自己的语言阐述你对这两个概念的理解（不拘泥于数学形式表达）.